肠道菌群与胆汁酸代谢在结直肠癌发生发展中的作用研究进展

摘要：结直肠癌（colorectal cancer，CRC）是全球高发的恶性肿瘤，其发生发展与肠道微生态失衡及胆汁酸代谢紊乱密切相关。本文综合现有文献，系统阐述了 CRC 状态下肠道菌群的组成与功能特征，并探讨了肠道菌群通过直接损伤 DNA、诱发慢性炎症、调控代谢产物（如次级胆汁酸）及影响程序性细胞死亡等多种机制影响 CRC 发生发展的过程。同时，本文梳理了胆汁酸代谢在 CRC 演进中的作用，重点分析了肠道菌群与胆汁酸代谢之间的双向调控关系及其在 CRC 发生中的协同效应。最后，本文概述了基于该理论的治疗策略，包括益生菌、粪菌移植、微生态营养及精准抑菌治疗等，并对未来研究方向进行了展望。

关键词：结直肠癌；肠道菌群；胆汁酸代谢；益生菌；粪菌移植

Abstract:
Colorectal cancer (CRC) is a prevalent malignant tumor worldwide, and its occurrence and development are closely associated with gut microecological imbalance and disturbances in bile acid metabolism. Based on a review of existing literature, this paper systematically elaborates on the compositional and functional characteristics of the gut microbiota in the context of CRC. It also explores the mechanisms by which gut microbiota influence CRC progression, including direct DNA damage, induction of chronic inflammation, regulation of metabolites (such as secondary bile acids), and modulation of programmed cell death. Furthermore, the paper examines the role of bile acid metabolism in CRC progression, with a focus on the bidirectional regulatory relationship between gut microbiota and bile acid metabolism, as well as their synergistic effects in CRC pathogenesis. Finally, the paper outlines therapeutic strategies based on this theoretical framework, including probiotics, fecal microbiota transplantation, microecological nutrition, and precise antibacterial therapy, and discusses future research directions.

Key words: Colorectal cancer ; Gut microbiota ; Bile acid metabolism ; Probiotics ; Fecal microbiota transplantation

1. 引言

结直肠癌（colorectal cancer, CRC）是全球发病率位居第三、癌症相关死亡原因位居第二的恶性肿瘤[1]。其发生发展是遗传、环境和生活方式等多因素共同作用的结果[2]。近年来，肠道菌群作为人体的“第二基因组”，其在维持肠道稳态及调控肿瘤发生中的作用备受关注[3]。同时，胆汁酸作为胆固醇的代谢产物，不仅参与脂质消化吸收，还作为信号分子调控细胞增殖、凋亡和免疫反应[4]。肠道菌群与胆汁酸代谢之间存在密切的双向交互作用，共同构成了一个复杂的调控网络，深刻影响着 CRC 的发生发展。本文旨在整合现有研究，探讨肠道菌群-胆汁酸代谢轴在 CRC 中的作用机制及相关治疗策略。

2. 肠道菌群失调与结直肠癌

肠道菌群失调与结直肠癌（CRC）的发生发展密切相关[5]。CRC 患者肠道微生态呈现典型失调特征：微生物多样性下降，有益菌（如短链脂肪酸产生菌 *Faecalibacterium prausnitzii*）减少，潜在致病菌（如具核梭杆菌 *Fusobacterium nucleatum*、产肠毒素脆弱拟杆菌（*enterotoxigenic Bacteroides fragilis*, ETBF）富集，且失调程度与肿瘤分期呈正相关[6]。菌群组成在 CRC 亚型中具显著异质性：早发性 CRC 以梭杆菌属（*Fusobacterium*）为主导，晚发性则以拟杆菌属（*Bacteroides*）为主；右半结肠癌富集梭杆菌和脆弱拟杆菌，左半结肠癌则富集口腔来源的微小单胞菌属（*Vescimonas*）和孪生球菌属（*Gemella*）[6]。右侧 CRC 还富集携带 *pks* 基因岛的大肠杆菌，其产生的大肠杆菌素可诱导 DNA 双链断裂，并通过重塑肿瘤微环境导致 $CD8^+$ T 细胞浸润减少、免疫逃逸[7]。在结直

肠癌（CRC）患者肠道中，菌群功能发生显著重构，表现为代谢通路相关的微生物基因丰度出现偏向性改变：参与次级胆汁酸生成（如 7α-脱羟反应）及硫化氢合成的功能基因丰度显著增加，而参与短链脂肪酸（尤其是丁酸盐）生物合成的相关基因丰度则明显降低[8, 9]。这种功能失衡提示肠道菌群代谢能力由保护性（产丁酸）向潜在促癌性（产次级胆汁酸、硫化氢）倾斜，可能通过诱导 DNA 损伤、激活促炎通路及破坏肠道屏障等机制，共同推动 CRC 的发生与发展[10, 11]。

3. 肠道菌群影响 CRC 发生发展的机制

肠道菌群通过多种机制促进或抑制 CRC 的发生：

（1） **直接损伤 DNA**：携带 *pks* 基因岛的大肠杆菌可合成基因毒素 colibactin，直接诱导结肠上皮细胞 DNA 双链断裂，产生特征性突变，增加癌变风险[12]。

（2） **诱发慢性炎症**：菌群失衡可破坏肠道屏障，导致细菌及其产物易位激活促炎通路，如 ETBF 分泌的毒素可诱发持续性炎症，推动癌变进程[13]。

（3） **代谢产物致癌**：肠道菌群代谢产物在 CRC 中扮演双重角色。一方面，次级胆汁酸如脱氧胆酸（Deoxycholic Acid,DCA）可激活 Wnt/β-catenin 等促癌通路，促进肿瘤发展[11]。另一方面，短链脂肪酸（如丁

酸）则为肠上皮细胞提供能量，并通过表观遗传调控诱导肿瘤细胞凋亡，发挥抑癌作用[10]。

（4） **调控程序性细胞死亡(programmed cell death，PCD)**：菌群代谢物可通过多种途径调控细胞凋亡与自噬。例如，植物乳植杆菌来源的共轭亚油酸可激活 PPAR-γ 通路进而抑制下游核因子 κB（NF-κB）生存信号通路的活性，最终诱导 CRC 细胞凋亡；丙酸可通过表观遗传重塑上调促凋亡基因；而微生物代谢物 4-乙基苯基硫酸盐则直接下调抗凋亡蛋白 BCL2、上调促凋亡蛋白 Bax[6]。此外，自噬在 CRC 中呈现阶段依赖性双重作用：在特定的结直肠癌（CRC）癌前病变模型中，自噬关键基因 Atg7 的缺失可通过诱导肠道菌群失调及肠道屏障功能受损，进而激活 $CD8^+$ T 细胞依赖的抗肿瘤免疫应答，最终在整体表型上抑制肿瘤的发生；在已形成的结直肠癌（CRC）中，具核梭杆菌（*Fusobacterium nucleatum*）可通过靶向激活肿瘤细胞内的 toll 样受体 4（Toll-like Receptor 4，TLR4）/髓样分化因子 88（Myeloid Differentiation Primary Response Protein 88，MyD88）信号通路，进而诱导自噬相关通路的活化。此时被激活的自噬并非发挥抑癌作用，而是作为一种促生存机制，帮助 CRC 细胞缓解化疗药物所致的细胞损伤并维持能量代谢稳态，从而显著增强肿瘤细胞对化疗的耐受性，最终导致治疗失败与疾病复发[14]。

（5） **影响免疫调节**：菌群失调可干扰机体免疫监视。例如，具核梭杆菌分泌的 Fap2 蛋白可抑制 T 细胞功能，而大肠杆菌素诱导的肿瘤微环境变

化可减少 CD8+ T 细胞浸润，导致免疫逃逸[15]。而有益代谢产物如丁酸则可增强抗肿瘤免疫[16]。

4. 胆汁酸代谢在结直肠癌中的作用

胆汁酸代谢在结直肠癌（CRC）发生发展中发挥重要作用。胆汁酸在肝脏中以胆固醇为底物，经细胞色素 P450 酶系合成，经典途径主要生成胆酸（CA），替代途径生成鹅脱氧胆酸（Chenodeoxycholic Acid, CDCA）[2]。胆汁酸随胆汁排入肠道，参与脂质乳化与吸收，约 95%在回肠末端重吸收并返回肝脏，形成每日 6～8 次的肠肝循环；在此过程中，肠道菌群将初级胆汁酸转化为次级胆汁酸，后者可作为信号分子激活法尼醇 X 受体（Farnesoid X Receptor，FXR）和 G 蛋白胆汁酸偶联受体 5（G Protein-Coupled Bile Acid Receptor 5,TGR5），调控多种生理活动[4]。

血清胆汁酸水平与 CRC 发病密切相关。前瞻性研究显示，甘氨胆酸（Glycocholic Acid, GCA）、牛磺胆酸（Taurocholic Acid, TCA）等多种结合型胆汁酸水平与 CRC 发病率呈正相关[17]。胆汁酸代谢失调导致肠道内次级胆汁酸（如脱氧胆酸，Deoxycholic Acid, DCA）增加，可造成结直肠上皮细胞基因组不稳定、DNA 损伤，激活促癌通路，破坏肠道屏障，并促进结直肠癌肝转移（Colorectal Liver Metastases, CRLM）[4]。

胆汁酸主要通过以下机制促进 CRC 进展：

（1） **促进血管生成**：石胆酸（Lithocholic Acid, LCA）上调结肠癌细胞 IL-8 分泌，刺激内皮细胞增殖和管状形成[4]；DCA 处理 Apcmin/+小鼠可

诱导肠道肿瘤周围血管生成拟态，并激活血管内皮生长因子受体 2（Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2, VEGFR2）[18]。

（2） **增强肿瘤侵袭与转移**：甘氨鹅脱氧胆酸[19]（GCDCA）及胆汁酸受体[20](TGR5)、法尼醇 X 受体(FXR)[21]可通过多种机制诱导上皮-间充质转化（EMT）；胆酸（CA）通过刺激 NADPH 氧化产生活性氧（reactive oxygen species, ROS），激活 MAPK 通路上调基质金属蛋白酶 9（MMP-9）表达，促进基底膜降解[22]。

（3） **诱导肿瘤干细胞生成**：DCA 与 LCA 可通过 Wnt/β-catenin 通路诱导正常结肠上皮细胞转化为肿瘤干细胞[4]。该机制为胆汁酸代谢失调驱动结直肠癌起始与进展提供了重要的细胞生物学基础。

5. 肠道菌群-胆汁酸代谢轴的交互作用

肠道菌群与胆汁酸代谢之间存在紧密的双向调控[2]。一方面，肠道菌群通过表达胆盐水解酶（ Bile Salt Hydrolase BSH）和 7α-脱羟酶等，将肝脏合成的初级胆汁酸转化为次级胆汁酸（如 DCA、LCA），调控胆汁酸谱的构成[2]。另一方面，胆汁酸及其受体（如 FXR、TGR5）能直接或间接地塑造肠道菌群结构：胆汁酸具有直接的抗菌作用，同时可通过激活肠黏膜的 FXR 受体等途径，诱导抗菌肽产生，调节菌群组成[2]。高脂饮食等因素可导致进入肠道的胆汁酸增多，促使 7α-脱羟酶菌群富集，产生大量 DCA，进而诱发肠道炎症，形成促进 CRC 发生的恶性循环[23]。

6. 基于肠道菌群-胆汁酸代谢轴的治疗策略

（1） **益生菌**：通过调节肠道菌群平衡、改善肿瘤微环境发挥抑癌作用。其机制包括：①调控程序性细胞死亡，如乳杆菌通过诱导自噬等途径抑制 CRC；②调节代谢产物，如增加短链脂肪酸（丁酸）诱导癌细胞凋亡，或拮抗具核梭杆菌等致病菌间接影响自噬调控[6]；③ 激活抗肿瘤免疫，如植物乳杆菌 L168 及其代谢物吲哚-3-乳酸（Indole-3-lactic Acid, ILA）可通过增强树突细胞 IL12a 合成或改善 $CD8^+$ T 细胞功能，激活肿瘤免疫监视[24, 25]；④干预关键信号通路，如 *Akkermansia muciniphila* 通过抑制色氨酸代谢及芳基烃受体（AhR）激活，阻断 Wnt/β-catenin 通路，减少肿瘤细胞增殖[5]。临床研究显示，益生菌联合免疫治疗或化疗可改善患者肠道屏障功能、优化菌群结构并增强全身性抗肿瘤免疫应答[26]。

（2） **粪菌移植（**Fecal Microbiota Transplantation,FMT**）**：FMT 通过整体重塑肠道微生态，重建菌群结构与功能平衡[10]。FMT 可调节宿主免疫反应，促进 IL-10 产生，减轻肠道炎症与损伤。动物实验表明，FMT 能上调紧密连接蛋白 Occludin 和 Claudin-1 表达，增强了肠道上皮紧密连接的完整性，从而有效恢复受损的肠道屏障功能、减轻慢性炎症反应，最终抑制肿瘤的发生与发展[13]。这一机制为 FMT 通过重塑肠道微生态、修复屏障功能以干预 CRC 提供了实验依据。研究还证实，源自茯苓多糖治疗供体的 FMT 可显著抑制 CRC 小鼠肿瘤进展，减轻炎症并恢复屏障完整性[27]。此外，FMT 在改善免疫治疗效果方面亦展现出潜力[28]。

（3） **微生态营养治疗**：在放疗期间联合肠内营养与微生态制剂，可调节患者肠道菌群，改善胃肠功能紊乱，增强营养状态[29]。

（4） **精准抑菌治疗**：旨在靶向抑制与 CRC 密切相关的特定有害菌（如产肠毒素脆弱拟杆菌、具核梭杆菌），在减少对正常菌群影响的同时消除其致病作用，为 CRC 治疗提供了新思路，但目前仍处于研究阶段，需进一步临床验证[3]。

7. 结论与展望

肠道菌群与胆汁酸代谢之间存在着紧密而复杂的双向交互作用，共同构成了影响结直肠癌（CRC）发生发展的关键肠道微环境。肠道菌群通过表达胆盐水解酶（BSH）和 7α-脱羟酶等，将肝脏合成的初级胆汁酸转化为次级胆汁酸（如脱氧胆酸 DCA、石胆酸 LCA），从而调控胆汁酸谱的构成。与此同时，胆汁酸及其核受体（如法尼醇 X 受体，FXR）和膜受体（如 G 蛋白胆汁酸偶联受体 5，TGR5）不仅参与糖脂代谢调控，还可通过直接抗菌作用及诱导抗菌肽表达，反向塑造肠道菌群的结构与功能[2]。在 CRC 状态下，这一交互稳态被打破：菌群失调导致次级胆汁酸生成增加，而过量的次级胆汁酸（尤其是 DCA）可通过激活 Wnt/β-catenin 等促癌通路、诱导 DNA 损伤、破坏肠道屏障及促进肿瘤干细胞生成，进一步加剧菌群失衡与肠道炎症，形成推动 CRC 演进的恶性循环[4, 23]。

基于肠道菌群-胆汁酸代谢轴的治疗策略展现出广阔的应用前景。粪菌移植

（FMT）通过整体重塑失调的肠道微生态，可恢复菌群多样性与屏障功能，减轻炎症反应，抑制肿瘤进展[13, 27]。益生菌及其代谢产物可通过多种机制发挥抗肿瘤效应：如 *Akkermansia muciniphila* 抑制 Wnt/β-catenin 通路[5]，植物乳杆菌来源的吲哚-3-乳酸（ILA）激活 $CD8^+$ T 细胞免疫监视[24, 25]，以及多种乳杆菌通过调控程序性细胞死亡抑制 CRC[6]。此外，精准抑菌治疗针对具核梭杆菌、产肠毒素脆弱拟杆菌等特定有害菌，为减少促癌作用同时保护正常菌群提供了新思路[3]。微生态营养治疗则在放疗期间通过联合微生态制剂改善患者胃肠功能与营养状态[29]。

然而，该领域的研究与临床转化仍面临诸多挑战。首先，菌群干预治疗的个体差异较大，不同患者对同一干预措施的反应可能迥异，这与宿主遗传背景、基础菌群构成、饮食习惯等因素密切相关。其次，目前肠道菌群研究缺乏标准化的样本采集、处理及数据分析流程，导致不同研究结果之间存在异质性，难以直接比较与整合[3]。此外，菌群-胆汁酸-宿主相互作用的分子细节尚未完全阐明，自噬等关键过程在 CRC 不同阶段的转换机制仍需深入探索[6]。

未来研究应从以下几个方面着力突破：① 深入解析菌群-胆汁酸代谢轴在 CRC 发生、进展、转移及耐药等不同阶段的具体分子机制，特别是鉴定关键效应菌株与代谢物及其作用靶点；② 结合宏基因组学、代谢组学、转录组学等多组学技术，系统描绘 CRC 患者的个体化菌群与代谢谱特征，为精准干预提供依据；③ 建立标准化的样本采集、处理及数据分析操作规程，提高研究结果的可靠性与可比性，加速基础研究成果向临床转化；④ 开展设计严谨的大规模临床研究，评估 FMT、益生菌、精准抑菌等策略在 CRC 预防、辅助治疗及改善预后方面的有效性与安全性，并探索其与免疫治疗、化疗等现有方案的协同增效

作用。通过上述努力，有望最终实现基于肠道菌群-胆汁酸代谢轴的个体化精准治疗，为 CRC 患者带来更多临床获益。

参考文献：

[1] Bray F, Laversanne M, Sung H, Ferlay J, Siegel R L, Soerjomataram I, Jemal A. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries [J]. CA Cancer J Clin, 2024, 74(3): 229-63.

[2] 李天赐, 戚钧文, 时林森. 胆汁酸、肠道菌群与结直肠癌免疫检查点治疗 [J]. 中国肿瘤外科杂志, 2023, 15(06): 615-20.

[3] 马景荣, 都超群. 肠道菌群与结直肠癌关系的研究进展及未来展望 [J]. 医学信息, 2025, 38(23): 188-92.

[4] 刘禄阳, 周光文, 周尊强. 胆汁酸在结直肠癌肝转移中的作用研究进展 [J]. 肝胆胰外科杂志, 2025, 37(08): 568-72.

[5] 钱紫星, 李家旋, 饶显俊, 黄国栋, 刘然, 魏玮. 无菌动物模型在结直肠癌及中医药研究中的应用进展 [J]. 中国中药杂志, 2026, 51(01): 32-9.

[6] 任甜甜, 刘敏, 田强强, 赵蜜, 景嘉宁, 陈兆峰. 肠道菌群调控程序性细胞死亡在结直肠癌中的研究进展 [J]. 微生物学报: 1-13.

[7] de Oliveira Alves N, Dalmasso G, Nikitina D, Vaysse A, Ruez R, Ledoux L, Pedron T, Bergsten E, Boulard O, Autier L, Allam S, Motreff L, Sauvanet P, Letourneur D, Kashyap P, Gagnière J, Pezet D, Godfraind C, Salzet M, Lemichez E, Bonnet M, Najjar I, Malabat C, Monot M, Mestivier D, Barnich N, Yadav P, Fournier I, Kennedy S, Mettouchi A, Bonnet R, Sobhani I, Chamaillard M. The colibactin-producing Escherichia coli alters the tumor microenvironment to immunosuppressive lipid overload facilitating colorectal cancer progression and chemoresistance [J]. Gut Microbes, 2024, 16(1): 2320291.

[8] Gao R, Gao Z, Huang L, Qin H. Gut microbiota and colorectal cancer [J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2017, 36(5): 757-69.

[9] Dacrema M, Ali A, Ullah H, Khan A, Di Minno A, Xiao J, Martins A M C, Daglia M Spice-Derived Bioactive Compounds Confer Colorectal Cancer Prevention via Modulation of Gut Microbiota [J]. Cancers (Basel), 2022, 14(22).

[10] 张早育, 李莹, 邓蓉, 陈佳乐, 李彦龙. 基于肠道菌群-色氨酸代谢探讨结直肠癌发生发展的机制研究进展 [J]. 中国肿瘤临床, 2025, 52(21): 1128-32.

[11] Liu T, Song X, Khan S, Li Y, Guo Z, Li C, Wang S, Dong W, Liu W, Wang B, Cao H. The gut microbiota at the intersection of bile acids and intestinal carcinogenesis: An old story, yet mesmerizing [J]. International Journal of Cancer, 2020, 146(7): 1780-90.

[12] Lee E, Lee Y. Prevalence of Escherichia coli Carrying pks Islands in Bacteremia Patients [J]. Ann Lab Med, 2018, 38(3): 271-3.

[13] 任行, 白净, 张浚琪, 叶学帅, 檀梦天, 孙宇航, 李磊, 付泽娴. 自体菌群移植对结肠肿瘤生长抑制及其紧密连接蛋白调控作用的实验研究 [J]. 中国比较医学杂志: 1-9.

[14] Yu T, Guo F, Yu Y, Sun T, Ma D, Han J, Qian Y, Kryczek I, Sun D, Nagarsheth N, Chen Y, Chen H, Hong J, Zou W, Fang J Y. Fusobacterium nucleatum Promotes Chemoresistance to Colorectal Cancer by Modulating Autophagy [J]. Cell, 2017, 170(3): 548-63.e16.

[15] Brennan C A, Clay S L, Lavoie S L, Bae S, Lang J K, Fonseca-Pereira D, Rosinski K Ou N, Glickman J N, Garrett W S. Fusobacterium nucleatum drives a pro-inflammatory intestinal microenvironment through metabolite receptor-dependent modulation of IL-17 expression [J]. Gut Microbes, 2021, 13(1): 1987780.

[16] Hou X, Zheng Z, Wei J, Zhao L. Effects of gut microbiota on immune responses and immunotherapy in colorectal cancer [J]. Front Immunol, 2022, 13: 1030745.

[17] Kühn T, Stepien M, López-Nogueroles M, Damms-Machado A, Sookthai D, Johnson T, Roca M, Hüsing A, Maldonado S G, Cross A J, Murphy N, Freisling H, Rinaldi S, Scalbert A, Fedirko V, Severi G, Boutron-Ruault M-C, Mancini F R, Sowah S A, Boeing H, Jakszyn P, Sánchez M J, Merino S, Colorado-Yohar S, Barricarte A, Khaw K T, Schmidt J A, Perez-Cornago A, Trichopoulou A, Karakatsani A, Thriskos P, Palli D, Agnoli C, Tumino R, Sacerdote C, Panico S, Bueno-de-Mesquita B, van Gils C H, Heath A K, Gunter M J, Riboli E, Lahoz A, Jenab M, Kaaks R. Prediagnostic Plasma Bile Acid

Levels and Colon Cancer Risk: A Prospective Study [J]. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2019, 112(5): 516-24.

[18] Song X, An Y, Chen D, Zhang W, Wu X, Li C, Wang S, Dong W, Wang B, Liu T, Zhong W, Sun T, Cao H. Microbial metabolite deoxycholic acid promotes vasculogenic mimicry formation in intestinal carcinogenesis [J]. Cancer Science, 2022, 113(2): 459-77.

[19] Shi C. <Glycochenodeoxycholic acid induces stemness and chemoresistance .pdf> [J]. Aging, 2020.

[20] Carino A. <The bile acid receptor GPBAR1 (TGR5) is expressed in human.pdf> [J]. Oncotarget, 2016.

[21] Kainuma M, Takada I, Makishima M, Sano K. Farnesoid X Receptor Activation Enhances Transforming Growth Factor β-Induced Epithelial-Mesenchymal Transition in Hepatocellular Carcinoma Cells [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(7): 1898.

[22] Li S, Ung T T, Nguyen T T, Sah D K, Park S Y, Jung Y D. Cholic Acid Stimulates MMP-9 in Human Colon Cancer Cells via Activation of MAPK, AP-1, and NF-κB Activity [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(10): 3420.

[23] Xu M, Shen Y, Cen M, Zhu Y, Cheng F, Tang L, Zheng X, Kim J J, Dai N, Hu W. Modulation of the Gut Microbiota-farnesoid X Receptor Axis Improves Deoxycholic Acid-induced Intestinal Inflammation in Mice [J]. Journal of Crohn's and Colitis, 2021, 15(7): 1197-210.

[24] Zhang Q, Zhao Q, Li T, Lu L, Wang F, Zhang H, Liu Z, Ma H, Zhu Q, Wang J, Zhang X, Pei Y, Liu Q, Xu Y, Qie J, Luan X, Hu Z, Liu X. Lactobacillus plantarum-derived indole-3-lactic acid ameliorates colorectal tumorigenesis via epigenetic regulation of CD8⁺ T cell immunity [J]. Cell Metabolism, 2023, 35(6): 943-60.e9.

[25] Zhou S, Wang K, Huang J, Xu Z, Yuan Q, Liu L, Wang Z, Miao J, Wang H, Wang T, Guan W, Ding C. Indole-3-lactic acid suppresses colorectal cancer via metabolic reprogramming [J]. Gut Microbes, 2025, 17(1): 2508949.

[26] Dizman N, Meza L, Bergerot P, Alcantara M, Dorff T, Lyou Y, Frankel P, Cui Y,

Mira V, Llamas M, Hsu J, Zengin Z, Salgia N, Salgia S, Malhotra J, Chawla N, Chehrazi-Raffle A, Muddasani R, Gillece J, Reining L, Trent J, Takahashi M, Oka K, Higashi S, Kortylewski M, Highlander S K, Pal S K. Nivolumab plus ipilimumab with or without live bacterial supplementation in metastatic renal cell carcinoma: a randomized phase 1 trial [J]. Nat Med, 2022, 28(4): 704-12.

[27] Chen L, Zhao S, Chen Q, Luo P, Li X, Song Y, Pan S, Wu Q, Zhang Y, Shen X, Chen Y. Poria cocos polysaccharides ameliorate AOM/DSS-induced colorectal cancer in mice by remodeling intestinal microbiota composition and enhancing intestinal barrier function [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 315: 144477.

[28] Zuo S, Huang Y, Zou J. The role of the gut microbiome in modulating immunotherapy efficacy in colorectal cancer [J]. IUBMB Life, 2024, 76(12): 1050-7.

[29] 王启颖. 微生态营养支持在放疗期结直肠癌患者治疗中的应用效果 [J]. 实用癌症杂志, 2025, 40(12): 2012-5.